Schimmel im neuen Dachgeschoss vermeiden: Taupunkt, Dampfbremse und Lüften in der Bauphase · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Beim Ausbau eines neuen Dachgeschosses entsteht Feuchtigkeit nicht erst im ersten Winter: Sie kann bereits während der Bauphase in Dämmung, Innenverkleidung und Sparrenbereich gelangen. Der entscheidende Unterschied zwischen einem trockenen Raum und einem späteren Schimmelbefund liegt oft in der richtigen Anordnung der Dampfbremse, der Dämmung und der Luftdichtheit. Dieser Leitfaden erklärt, worauf es bei Taupunkt, Verlegung, Rücktrocknung und Lüften ankommt und welche Sichtprüfungen bei der Abnahme helfen.

Der Taupunkt zeigt, wo Feuchtigkeit entsteht

Raumluft transportiert Feuchtigkeit. Beim Weg von der warmen Raumseite zur kalten Dachdeckung sinkt ihre Temperatur. An der Stelle, an der der Taupunkt erreicht wird, kann enthaltenes Wasser kondensieren. Wo diese Taupunktebene genau liegt, hängt von Raumtemperatur, relativer Feuchte, Dämmstärke, Dämmanordnung und der verwendeten Dampfbremse beziehungsweise Bahn ab. Eine zu schwache oder falsch platzierte Dämmung kann die feuchte Zone nach innen verschieben. Deshalb sollte die Taupunktebene nicht anhand einer allgemeinen Faustregel, sondern anhand der konkreten Konstruktion beurteilt werden. Die technische Übersicht zur Dämmung und Hülle bietet dafür eine Einstiegspunktebene, ersetzt jedoch keine bauphysikalische Prüfung des jeweiligen Aufbaus.

Aufsparren- und Zwischensparrenaufbau richtig unterscheiden

Bei einer Aufsparrendämmung liegt die Dämmung durchgehend über den Sparren, die Dampfbremse warmseitig darunter. In der Zwischensparrendämmung befindet sich die Dämmung zwischen den Sparren und die Bahn an deren Unterseite. Hier können die kalten Sparrenflanken zu problematischen Stellen werden, wenn die Bahn dort nicht ausreichend angeschlossen ist. Als Orientierung gilt: Innen soll die Konstruktion dichter sein als außen, damit Restfeuchte nach außen trocknen kann. Eine innen dichte und außen diffusionsoffene Bahn unterstützt die Rücktrocknung. Bei diffusionsoffenen Holzfaseraufbauten muss die Zusammenpassung von Bahn und Dämmung allerdings rechnerisch und konstruktiv passen.

Die Dampfbremse ist keine einfache Folie

Ihre Funktion ist nicht nur die Verlangsamung der Feuchtewanderung. Sie soll auch verhindern, dass warme Raumluft durch Ritzen in die Dämmung gelangt und dort abkühlt. Deshalb sind Durchdringungen für Steckdosen, Leitungen und Lampenanschlüsse besonders sensibel. Aussparungen brauchen passende Dichtmanschetten oder vorkonfektionierte Kragen. Stöße müssen mit systemzugehörigem Klebeband ausgeführt werden; Malerkrepp ersetzt keine dauerhafte Verbindung. Ebenso wichtig sind Übergänge zu Giebelwand, Kniestock und Gaubenstiel. Falten, Spannungen, lose Ecken oder offene Anschlüsse können später zu Feuchteschäden führen. Die Innenverkleidung sollte außerdem nicht ohne hinterlüftete Vorsatzschale und geplante Installationsebene direkt auf der Bahn montiert werden.

Die ersten Heizperioden richtig nutzen

Nach dem Ausbau geben Estrich, Putz und Holz Feuchtigkeit ab. In dieser Phase ist Lüften besonders wichtig. Stoßlüften mehrmals täglich ist wirksamer als dauerhaftes Kipplüften, weil dabei Luft ausgetauscht und zugleich Feuchte abgeführt wird. Die relative Feuchte kann mit einem Hygrometer beobachtet werden; laut Quelle liegt ein Zielbereich von 40 bis 55 Prozent im Wohnraum vor, dauerhaft mehr als 60 Prozent in der Heizperiode sind ein Warnzeichen. Schlaf- und Badräume benötigen zusätzliche Aufmerksamkeit, da beim Schlafen und Duschen Feuchtigkeit entsteht. Bei frisch eingebautem Estrich ist die Lüftungsfrequenz entsprechend zu erhöhen. Möbel sollten nicht direkt an Außenwände oder Dachschrägen stehen, damit die Luft zirkulieren kann.

Abnahme und erster Winter: nicht nur überstreichen

Stockflecken, feuchte Sparrenflanken oder wellige Verkleidungen sollten nicht ausschließlich als Putzproblem behandelt werden. Wenn nach der ersten Heizperiode solche Stellen auftreten, ist eine fachliche Vor-Ort-Beurleitung mit Feuchtemessung und gegebenenfalls blower-door-Test sinnvoll. Bei der Auswahl eines Anlaufpunkts kann ein Fachbetrieb für Dämmung und Hülle die Konstruktion prüfen. Vor der Abnahme sollten Taupunktebene, warmsseitige und lückenlose Verlegung der Bahn, dicht ausgeführte Durchdringungen, diffusionsoffene Außenbahn und die Luftdichtheit der Verkleidung in einer Checkliste festgehalten werden. So lässt sich besser erkennen, ob ein möglicher Schimmelbefund tatsächlich auf einen Konstruktions- oder Verlegefehler zurückgeht.

Weitere Dokumente zum Thema

Schimmel im neuen Dachgeschoss vermeiden: Taupunkt, Dampfbremse und Lüften in der Bauphase

Zugehöriges Dokument